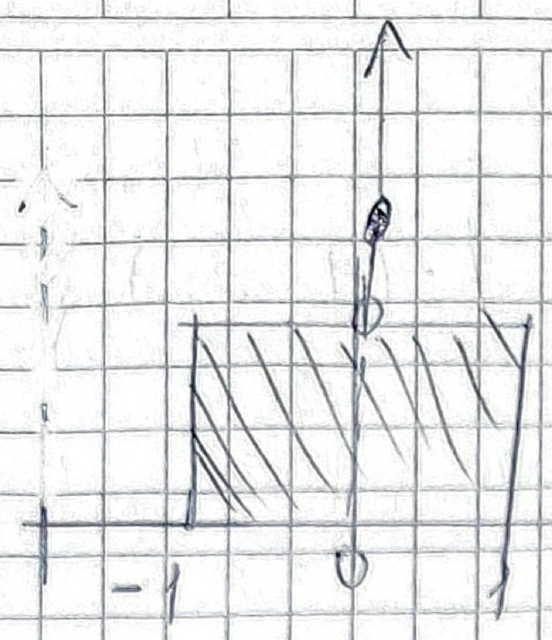
№4



$$\int_{-\infty}^{\infty} dF(x) = 1$$

$$\xi \sim p(x) = \theta\{(-1;1)\setminus\{0\}\} + \left(\frac{1}{2}-\theta\right)\{0\} + \left\{\frac{1}{2}-\theta\right\}\{2\} \quad ; \quad \Theta = \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

a) $$M_\xi = \int_{-1}^{1} x\theta\,dx + 0\cdot\left(\frac{1}{2}-\theta\right) + 2\left(\frac{1}{2}-\theta\right) =$$

$$= 1 - 2\theta$$

$$1 - 2\tilde{\theta} = \bar{x} \Rightarrow 2\tilde{\theta} = 1 - \bar{x}$$

$$\boxed{\tilde{\theta}_{ММ} = \frac{1-\bar{x}}{2}}$$

- Пусть в выборке объема n, k элементов приняли другие значения (0 и 2)

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{2}-\theta\right)^k \cdot \theta^{n-k}$$

$$\ln L(\theta) = k\ln\left(\frac{1}{2}-\theta\right) + (n-k)\ln\theta$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial\theta} = k\cdot\frac{-1}{\frac{1}{2}-\theta} + \frac{n-k}{\theta} = 0$$

$$\frac{n-k}{\theta} = \frac{k}{\frac{1}{2}-\theta}$$

$$(n-k)\left(\frac{1}{2}-\theta\right) = k\theta \Rightarrow \frac{n-k}{2} = n\theta$$

$$\Rightarrow \boxed{\tilde{\theta}_{ММП} = \frac{n-k}{2n}}$$

б) • Исследуем $\tilde{\Theta}_{MM}$:

$$M\tilde{\Theta}_{MM} = M\left[\frac{1-\bar{x}}{2}\right] = \frac{1-M\bar{x}}{2} = \frac{1-(1-2\Theta)}{2} = \Theta$$

$\Rightarrow$ <u>несмещ.</u>

$$D\tilde{\Theta}_{MM} = D\left[\frac{1}{2} - \frac{\bar{x}}{2}\right] = \frac{1}{4}D\bar{x} = \frac{Dx}{4n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$$\frac{1+\frac{2\Theta}{3}-4\Theta^2}{4n}$$

$\Rightarrow$ <u>состоят.</u>

• Исследуем $\tilde{\Theta}_{MMn}$:

$$M\tilde{\Theta}_{MMn} = M\left(\frac{1}{2} - \frac{m}{2n}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}Mm =$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{np}{2n} = \frac{1}{2} - \frac{1-2\Theta}{2} = \Theta \Rightarrow \text{<u>несмещ</u>}$$

$$D\tilde{\Theta}_2 = D\left(\frac{1}{2} - \frac{m}{2n}\right) = \frac{1}{4}D\frac{m}{n} = \frac{np(1-p)}{4n} =$$

$$= \frac{(1-2\Theta)2\Theta}{4n} = \frac{\Theta(1-2\Theta)}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow \text{<u>сост</u>}$$

в) Исследуем на эффективность:

1) • Проверим регулярность вер модели

1) $p(x,\Theta) = \Theta\{(-1;1)\setminus\{0\}\} + \{\frac{1}{2}-\Theta\}\{0\} +$

$+ \left(\frac{1}{2}-\Theta\right)\{2\}$ – непр. дифф. по Θ на Θ ✓

2) $$\int_{-1}^{1}\frac{\partial p(x,\Theta)}{\partial\Theta} + \sum\frac{\partial p_k(\Theta)}{\partial\Theta} = 0$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^{1}dx + (-1) + (-1) = 2-2=0 \quad ✓$$

3) $$I(\Theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p(x)}{\partial\Theta}\right)^2\right] = \int_{-1}^{1}\frac{1}{\Theta^2}\Theta dx +$$

$$+ \left(\frac{-1}{1/2-\Theta}\right)^2(1-2\Theta) = \frac{2}{\Theta} + \frac{1}{\Theta}\cdot 2 + \frac{1}{(1/2-\Theta)^2}(1-2\Theta) =$$

$$= \frac{2}{\theta} + \frac{4}{1-2\theta} = \frac{2}{\theta(1-2\theta)} \Rightarrow I(\theta) > 0 \text{ и непр на } \square \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ модель регулярна

- Рассмотрим $\widetilde{\theta}$:
- $\widetilde{\theta}_{ММП}$ и $\widetilde{\theta}_{ММ}$ - несмещ. ✓
- их дисперсии конечны ✓
- модель регулярна ✓

$\Big\}$ $\widetilde{\theta}_{ММП}$ и $\widetilde{\theta}_{ММ}$ регулярны

- Рассмотрим $\widetilde{\theta}_{ММ}$:

$$D\widetilde{\theta}_{ММ} = \frac{1+\frac{2\theta}{3}-4\theta^2}{4n}$$

$$\frac{1}{nI(\theta)} = \frac{1}{n\cdot\frac{2}{\theta(1-2\theta)}} = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n}$$

$$\frac{1+\frac{2\theta}{3}-4\theta^2}{4n} > \frac{\theta(1-2\theta)}{2n}$$

$\Rightarrow$ ничего не следует (неэфф по $\sqrt{I}$, эфф оценки)

- Рассмотрим $\widetilde{\theta}_{ММП}$:

$$D\widetilde{\theta}_{ММП} = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n} = \frac{1}{nI(\theta)}$$

$\Rightarrow$ эффективна